N/T харьцаа бага үед багцын оновчлолд ковариацын матрицын агшилтын аргуудыг харьцуулах нь

Г.Нарангоо[1] Ч.Анхбаяр[2]

[1]Монгол улсын их сургууль, Мэдээллийн технологи, электроникийн сургууль

narangoo.g@num.edu.mn

[2]Монгол улсын их сургууль, Бизнесийн сургууль

ankhbayar.ch@num.edu.mn

Хураангуй

Энэ судалгаанд ковариацын матрицыг агшаах аргуудыг харьцуулна.

Keywords: Ковариацын матриц, Агшилтын үнэлгээ, Багц сонголт, Global minimum variance portfolio

1 Удиртгал

Багц сонголтын орчин үеийн онолын суурийг Markowitz (1952)-ийн дундаж–вариацын загвар тавьсан бөгөөд уг загварт багцын эрсдэл нь хөрөнгийн өгөөжийн ковариацын матрицаар тодорхойлогддог. Ялангуяа глобал хамгийн бага вариацтай багц (Global Minimum Variance Portfolio, GMVP) нь хүлээгдэж буй өгөөжийг үнэлэх шаардлагагүйгээр зөвхөн ковариацын матрицад тулгуурлан багцын вариацыг хамгийн бага байлгах хөрөнгө оруулалтын жинг тодорхойлдог. Иймээс GMVP-ийн практик үр дүн нь ковариацын матрицыг хэр найдвартай үнэлснээс шууд хамаарна.

Гэвч бодит нөхцөлд хөрөнгийн өгөөжийн жинхэнэ ковариацын матриц үл мэдэгдэх тул түүнийг түүхэн өгөгдлөөс тооцсон түүврийн ковариацын матрицаар үнэлдэг. Энэ нь хэд хэдэн статистикийн хүндрэл үүсгэдэг. N хөрөнгийн ковариацын матриц нь $N(N+1)/2$ ялгаатай параметр агуулдаг тул хөрөнгийн тоо ажиглалтын тоотой харьцуулахад нэмэгдэх тусам хязгаарлагдмал тооны ажиглалтаар олон параметр үнэлэх шаардлагатай болдог. Ledoit and Wolf (2004b) хөрөнгийн тоо ажиглалтын тоотой харьцуулахад ихсэх үед түүврийн ковариацын матрицын үнэлгээ тогтворгүй болж, түүний урвууг найдвартай тооцоход хүндрэл үүсдэг бөгөөд хөрөнгийн тоо ажиглалтын тооноос их үед матриц сингуляр болж, урвуу матриц нь оршихгүй болдгийг харуулсан.

Энэ асуудал багцын оновчлолд онцгой ач холбогдолтой. Учир нь GMVP-ийн оновчтой жин нь ковариацын матрицын үнэлгээнээс шууд хамаардаг. Иймээс ковариацын матрицын үнэлгээний бага хэмжээний алдаа ч багцын оновчтой жинд ихээхэн өөрчлөлт үүсгэж, улмаар багцын эрсдэлийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, түүхэн өгөгдлөөр тооцсон ковариацын матриц тухайн өгөгдөлд сайн тохирч байсан ч шинэ өгөгдөл дээр тогтвортой үр дүн үзүүлэх баталгаа байхгүй. DeMiguel et al. (2009) долоон бодит өгөгдлийн багц дээр багц сонголтын 14 загварыг харьцуулан судалж, параметрүүдийн үнэлгээний алдаа нь оновчтой багц сонголтын үр ашгийг бууруулах чухал хүчин зүйл болохыг харуулсан.

Ковариацын матрицын үнэлгээний алдааг бууруулах үндсэн аргуудын нэг нь агшилтын үнэлгээ (shrinkage estimation) юм. Агшилтын аргыг ерөнхийд нь шугаман

болон шугаман бус агшилт гэж авч үздэг. Шугаман агшилтын үндсэн санаа нь түүврийн ковариацын матрицыг ковариацын матрицын талаар тодорхой бүтцийн таамаглал тавьсан зорилтот матрицтай хослуулахад оршино.

Түүврийн ковариацын матриц нь өгөгдөлд агуулагдах мэдээллийг шууд ашигладаг боловч хөрөнгийн тоо ажиглалтын тоотой харьцуулахад их үед үнэлгээний алдаа нэмэгдэж болно. Харин зорилтот матриц нь ковариацын матрицад тодорхой бүтцийн таамаглал тавьснаар үнэлэх параметрийн тоог багасгаж, үнэлгээний алдааг бууруулах боломжтой боловч тавьсан таамаглал бодит байдалтай тохирохгүй тохиолдолд өгөгдөлд агуулагдах зарим мэдээллийг алдах эрсдэлтэй. Иймээс түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицыг зохистой харьцаагаар хослуулах замаар эдгээр хоёр үнэлэгчийн мэдээллийг хамтад нь ашигладаг.

Шугаман агшилтын үнэлэгчийг

$$\widehat{\Sigma} = (1-\alpha)S + \alpha T, \qquad 0 \leq \alpha \leq 1,$$

гэж илэрхийлж болох бөгөөд энд S нь түүврийн ковариацын матриц, T нь зорилтот матриц, α нь агшилтын эрчим юм. α-ийн утга ихсэх тусам зорилтот матрицад өгөх жин нэмэгдэх бөгөөд $\alpha = 0$ үед түүврийн ковариацын матриц, $\alpha = 1$ үед зорилтот матрицыг ашиглана.

Шугаман агшилтын үр дүнд зорилтот матрицын сонголт чухал нөлөөтэй. Учир нь зорилтот матриц бүр ковариацын матрицад өөр өөр бүтцийн таамаглал тавьдаг. Иймээс энэхүү судалгаанд тогтмол вариацын, диагональ, тогтмол корреляцийн болон нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицуудыг авч үзнэ.

Тогтмол вариацын зорилтот матриц нь бүх хөрөнгийн вариацыг нэг ижил утгаар төлөөлүүлж, хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үздэг. Тогтмол вариацын зорилтот матрицыг

$$T_{\text{var}} = \mu I, \qquad \mu = \frac{\text{tr}(S)}{N}$$

гэж тодорхойлох бөгөөд энд μ нь хөрөнгүүдийн түүврийн вариацуудын дундаж, I нь нэгж матриц юм. Ийнхүү олон тооны ковариацын параметрийг тэгээр, хөрөнгө тус бүрийн ялгаатай вариацыг нэг нийтлэг утгаар орлуулснаар зорилтот матрицын бүтцийг хялбарчилж, түүврээс шалтгаалах үнэлгээний алдааг бууруулах боломжтой. Ledoit and Wolf (2004b) түүврийн ковариацын матрицыг нэгж матрицын скаляр үржвэр хэлбэрийн зорилтот матрицтай хослуулан агшаах нь өндөр хэмжээст нөхцөлд түүврийн ковариацын матрицыг дангаар нь ашигласнаас илүү найдвартай үнэлгээ бий болгох боломжтойг харуулсан. Гэвч бүх хөрөнгийн вариацыг ижил, хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үзэх нь хөрөнгө тус бүрийн эрсдэлийн ялгаа болон тэдгээрийн хоорондын хамаарлыг үл тооцсон хүчтэй таамаглал юм.

“Бүх хөрөнгийн вариац ижил” гэсэн таамаглалыг сулруулсан хувилбар нь диагональ зорилтот матриц юм. Энэ тохиолдолд хөрөнгө тус бүрийн түүврийн вариацыг хадгалах боловч хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үзсэн хэвээр байна. Диагональ зорилтот матрицыг

$$T_{\text{diag}} = \text{diag}(s_{11}, s_{22}, \ldots, s_{NN})$$

гэж тодорхойлох бөгөөд энд s_{ii} нь i-р хөрөнгийн түүврийн вариац юм. Иймээс тогтмол вариацын зорилтот матрицын “ижил вариац, тэг ковариац” гэсэн таамаглал диагональ зорилтот матрицад “ялгаатай вариац, тэг ковариац” болж өөрчлөгдөнө.

Ledoit (1995) ковариацын матрицын агшилтын хүрээнд диагональ матрицыг тодорхой бүтэц бүхий үнэлэгчийн нэг хувилбар болгон авч үзсэн. Диагональ зорилтот матриц нь хөрөнгө тус бүрийн вариацын ялгааг хадгалдаг давуу талтай боловч хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үздэг тул тэдгээрийн өгөөжийн хоорондын хамаарлын мэдээллийг тусгадаггүй.

Диагональ зорилтот матрицын хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үзэх

хязгаарлалтыг сулруулсан нэг хувилбар нь тогтмол корреляцийн зорилтот матриц юм. Үүнийг

$$(T_{\text{corr}})_{ii} = s_{ii},$$
$$(T_{\text{corr}})_{ij} = \bar{\rho}\sqrt{s_{ii}s_{jj}}, \qquad i \neq j,$$

гэж тодорхойлох бөгөөд $\bar{\rho}$ нь түүврийн корреляцийн матрицын диагоналийн бус элементүүдийн дундаж юм. Ийнхүү диагональ зорилтот матрицтай харьцуулахад хөрөнгүүдийн хоорондын хамаарлын мэдээллийг тодорхой хэмжээгээр хадгалах боломжтой.

Тогтмол корреляцийн бүтцийг Ledoit (1995) тодорхой бүтэц бүхий ковариацын матрицын үнэлэгчдийн нэг болгон авч үзсэн бөгөөд хожим Ledoit and Wolf (2004a) уг бүтцийг агшилтын зорилтот матриц болгон ашиглан хөгжүүлсэн. Тогтмол корреляцийн зорилтот матриц нь диагональ зорилтот матрицаас илүү хамаарлын мэдээлэл агуулдаг боловч хөрөнгийн бүх хос ижил корреляцитай гэсэн таамаглал тавьдаг. Бодит зах зээлд хөрөнгийн хос бүрийн хамаарал ижил байх шаардлагагүй тул энэхүү таамаглал нь ковариацын матрицын хамаарлын бүтцийг хэт хялбарчилж болно.

Хөрөнгүүдийн хоорондын хамаарлыг нэг ижил корреляцийн утгаар төлөөлүүлэхийн оронд тэдгээрийн нийтлэг зах зээлийн хүчин зүйлтэй хамаарах байдлаар загварчлах боломжтой. Үүний нэг хувилбар нь нэг хүчин зүйлийн зорилтот матриц юм. Нэг хүчин зүйлийн загварт i-р хөрөнгийн өгөөжийг

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_i R_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$$

гэж илэрхийлэх бөгөөд энд $R_{m,t}$ нь зах зээлийн өгөөж, β_i нь тухайн хөрөнгийн зах зээлийн өгөөжийн өөрчлөлтөд мэдрэг байдлыг илэрхийлнэ. Энэ тохиолдолд хөрөнгүүдийн хоорондын ковариац нь тэдгээрийн зах зээлийн нийтлэг хүчин зүйлтэй хамаарах байдлаар тодорхойлогдоно. Ledoit and Wolf (2003) түүврийн ковариацын матрицыг Sharpe-ийн нэг хүчин зүйлийн загварт (single-index model) суурилсан ковариацын матрицтай хослуулах агшилтын үнэлэгчийг хөгжүүлсэн.

Дээрх аргууд нь бүгд түүврийн ковариацын матрицыг урьдчилан тодорхойлсон бүтэц бүхий зорилтот матрицтай нэг агшилтын эрчмээр хослуулдаг шугаман агшилтын аргууд юм. Гэвч түүврийн ковариацын матрицын өөр өөр бүрэлдэхүүн хэсгийн үнэлгээний алдаа ижил байх албагүй тул бүх мэдээллийг нэг ижил хэмжээгээр агшаах нь хязгаарлалттай байж болно. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх өөр нэг чиглэл нь ковариацын матрицын хувийн утгуудыг тус бүрд нь ялгаатай хэмжээгээр засах шугаман бус агшилтын арга юм.

Ledoit and Wolf (2012) түүврийн ковариацын матрицын хувийн векторуудыг хадгалж, харин түүврийн хувийн утга бүрд шугаман бус өөрчлөлт хийх замаар ковариацын матрицыг үнэлэх шугаман бус агшилтын аргыг боловсруулсан. Ингэснээр шугаман агшилтын нэг ижил агшилтын эрчмийг бүх хувийн утгад хэрэглэхийн оронд хувийн утга бүрийг өөр өөр хэмжээгээр засах боломжтой болсон.

Шугаман бус агшилтын эхний аргуудын практик хэрэгжилт нь санамсаргүй матрицын онолд (random matrix theory) тулгуурласан харьцангуй төвөгтэй тоон тооцоолол шаарддаг байсан. Ledoit and Wolf (2020) аналитик шугаман бус агшилтын аргыг боловсруулснаар уг тооцооллыг хялбаршуулж, өндөр хэмжээст ковариацын матрицыг илүү хурдан үнэлэх боломж бүрдүүлсэн. Ингэснээр урьдчилан тодорхойлсон нэг зорилтот матриц сонгохын оронд түүврийн ковариацын матрицын хувийн утгуудын мэдээлэлд тулгуурлан тэдгээрийг ялгаатай хэмжээгээр засах боломжтой болсон.

Сүүлийн үеийн судалгаанууд ковариацын матрицын үнэлгээний статистикийн нарийвчлал болон уг үнэлгээг багцын оновчлолд ашиглах үеийн үр дүнг ялгаж авч үзэх шаардлагатайг харуулж байна. Ledoit and Wolf (2022) шугаман бус агшилтын оновчтой хэлбэр нь сонгосон алдагдлын функцээс хамаарч болохыг судалсан. Энэ нь ковариацын матрицыг статистикийн тодорхой шалгууруар илүү сайн үнэлсэн арга нь заавал GMVP-ийн хувьд хамгийн сайн үр дүн үзүүлнэ гэсэн үг биш болохыг

харуулж байна.

Энэ асуудлыг GMVP-ийн хүрээнд Shi et al. (2025) цааш судалж, шугаман агшилтын эрчмийг сонгох өөр аргыг авч үзсэн. Тэдний эмпирик судалгаанд диагональ болон нэг хүчин зүйлийн зорилтот матриц ашигласан шугаман агшилтын үнэлэгчид түүврээс гадуурх багцын гүйцэтгэлийн хэд хэдэн үзүүлэлтээр сайн үр дүн үзүүлсэн. Энэ нь зорилтот матрицын сонголт болон агшилтын эрчмийг тодорхойлох арга нь GMVP-ийн практик үр дүнд чухал нөлөөтэй хэвээр байгааг харуулж байна.

Ийнхүү өмнөх судалгаануудад ковариацын матрицын үнэлгээний алдааг бууруулахын тулд ковариацын матрицад өөр өөр бүтцийн таамаглал тавьсан зорилтот матрицуудтай хослуулах шугаман агшилтын аргууд, мөн түүврийн хувийн утгуудыг ялгаатай хэмжээгээр засах шугаман бус агшилтын аргуудыг хөгжүүлсэн байна. Эдгээр аргуудын үндэслэл, тавих таамаглал болон агшилтын хэлбэр өөр тул тэдгээрийн үр дүн өгөгдлийн бүтэц, түүврийн хэмжээ, хөрөнгийн тоо болон багцын оновчлолын зорилгоос хамаарч ялгаатай байж болно.

Иймээс энэхүү судалгааны зорилго нь түүврийн ковариацын матрицыг суурь үнэлэгч болгон авч, тогтмол вариацын, диагональ, тогтмол корреляцийн болон нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицад суурилсан шугаман агшилтын үнэлэгчид, мөн аналитик шугаман бус агшилтын үнэлэгчийг нэг ижил GMVP загварын хүрээнд харьцуулан үнэлэхэд оршино. Эдгээр аргыг ашиглан ковариацын матрицын үнэлэгчийн сонголт нь GMVP-ийн эрсдэл, Sharpe-ийн харьцаа, хөрөнгө оруулалтын жингийн бүтэц болон багцын эргэлтэд хэрхэн нөлөөлж байгааг эмпирик түвшинд харьцуулан шинжилнэ.

2 Онол, арга зүйн үндэслэл

2.1 Багцын өгөөж ба эрсдэл

Энэхүү судалгаанд N ширхэг хөрөнгөөс бүрдэх хөрөнгө оруулалтын багцыг авч үзье. x_i нь i-р хөрөнгийн багцад эзлэх жин, G_i нь тухайн хөрөнгийн өгөөж гэж тэмдэглэвэл багцын өгөөжийг

$$r_p = \sum_{i=1}^{N} x_i G_i$$

гэж тодорхойлно. Багцын хүлээгдэж буй өгөөж нь

$$\mu_p = E[r_p] = E\left[\sum_{i=1}^{N} x_i G_i\right] = \sum_{i=1}^{N} x_i E[G_i]$$

байна. Энд $E[G_i]$ нь i-р хөрөнгийн хүлээгдэж буй өгөөжийг илэрхийлнэ.

Багцын эрсдэлийг өгөөжийн вариацаар хэмжвэл

$$\sigma_p^2 = \mathrm{Var}(r_p) = \mathrm{Var}\left[\sum_{i=1}^{N} x_i G_i\right] = \sum_{i=1}^{N} x_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} x_i x_j \sigma_{ij},$$

байна. Энд $\sigma_i^2 = \mathrm{Var}(G_i)$ нь i-р хөрөнгийн өгөөжийн вариац, харин

$$\sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(G_i, G_j)$$

нь i болон j-р хөрөнгийн өгөөжийн ковариац юм.

Багцын жингийн векторыг

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_N)^\top,$$

хөрөнгүүдийн өгөөжийн ковариацын матрицыг

$$\Sigma = (\sigma_{ij}) = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & \cdots & \sigma_{NN} \end{pmatrix}$$

гэж тэмдэглэвэл багцын вариацыг матриц хэлбэрээр

$$\sigma_p^2 = \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x}$$

гэж бичиж болно.

Иймээс багцын эрсдэл нь хөрөнгө тус бүрийн вариацаас гадна хөрөнгүүдийн өгөөж хоорондын ковариацаас хамаарна. Иймд ковариацын матрицыг хэрхэн үнэлэх нь багц сонголтын үр дүнд чухал нөлөөтэй.

2.2 Глобал хамгийн бага вариацтай багц (Global Minimum Variance Portfolio, GMVP)

Энэхүү судалгаанд ковариацын матрицын өөр өөр үнэлэгч багц сонголтын үр дүнд хэрхэн нөлөөлж байгааг харьцуулахын тулд глобал хамгийн бага вариацтай багц (Global Minimum Variance Portfolio, GMVP)-ийг ашиглана.

GMVP-ийн зорилго нь нийт хөрөнгө оруулалтыг багцад бүрэн хуваарилсан нөхцөлд багцын вариацыг хамгийн бага байлгах хөрөнгө оруулалтын жинг тодорхойлоход оршино. Энэхүү судалгаанд short-selling (богино арилжаа)-ийг зөвшөөрөхгүй гэж үзсэн тул GMVP-ийн оновчлолын бодлогыг

$$\min_{\mathbf{x}} \quad \mathbf{x}^\top \widehat{\Sigma} \mathbf{x}$$

дараах хязгаарлалтын дор бодно:

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = 1, \qquad x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \ldots, N.$$

Энд $\widehat{\Sigma}$ нь ковариацын матрицын үнэлэгч, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_N)^\top$ нь багцын жингийн вектор юм. $\sum_{i=1}^{N} x_i = 1$ нөхцөл нь нийт хөрөнгө оруулалтыг багцад бүрэн хуваарилахыг, харин $x_i \geq 0$ нөхцөл нь хөрөнгөд сөрөг жин өгөхгүй, өөрөөр хэлбэл short-selling хийхийг зөвшөөрөхгүй байхыг илэрхийлнэ (Zivot, 2021).

GMVP нь хүлээгдэж буй өгөөжийн үнэлгээг шаарддаггүй бөгөөд оновчтой жин нь ковариацын матрицын үнэлгээнээс хамаарна. Иймээс ижил оновчлолын нөхцөлд ковариацын матрицын өөр өөр үнэлэгчийг ашиглан байгуулсан GMVP-үүдийг харьцуулах нь ковариацын матрицын үнэлэгчийн сонголт багцын эрсдэл болон хөрөнгө оруулалтын жинд хэрхэн нөлөөлж байгааг үнэлэх боломжийг олгоно.

2.3 Түүврийн ковариацын матриц

Бодит нөхцөлд хөрөнгүүдийн өгөөжийн эх олонлогийн ковариацын матриц Σ үл мэдэгдэх тул түүнийг ажиглагдсан өгөгдлөөс үнэлэх шаардлагатай. Энэхүү судалгаанд

n ажиглалт, N хөрөнгөөс бүрдэх өгөөжийн ажиглалтын матрицыг

$$Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1N} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nN} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times N}$$

гэж тэмдэглэнэ. Энд y_{ti} нь t-р хугацаанд ажиглагдсан i-р хөрөнгийн өгөөж, n нь ажиглалтын тоо, N нь хөрөнгийн тоо юм.

i-р хөрөнгийн дундаж өгөөжийг

$$\overline{Y}_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} y_{ti}, \qquad i = 1, 2, \ldots, N,$$

гэж тооцно.

Тэгвэл i болон j-р хөрөнгийн өгөөжийн түүврийн ковариацыг

$$s_{ij} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} (y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j)$$

гэж тодорхойлно. Эдгээр түүврийн ковариацуудаас бүрдэх түүврийн ковариацын матриц нь

$$S = (s_{ij}) = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots & s_{1N} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots & s_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{N1} & s_{N2} & \cdots & s_{NN} \end{pmatrix}$$

байна. Энд S нь $N \times N$ хэмжээст түүврийн ковариацын матриц бөгөөд эх олонлогийн ковариацын матриц Σ-г үнэлэхэд ашиглагдана.

2.4 Шугаман агшилтын үнэлгээ (Linear Shrinkage Estimation)

Шугаман агшилт (Linear Shrinkage) нь агшилтын үнэлгээний хамгийн өргөн хэрэглэгддэг хэлбэрүүдийн нэг юм. Энэхүү аргын үндсэн санаа нь түүврийн ковариацын матриц болон тодорхой бүтэц бүхий зорилтот матрицыг гүдгэр хослол хэлбэрээр нэгтгэн ковариацын матрицын үнэлэгчийг байгуулахад оршино. Шугаман агшилтын үнэлэгчийг ерөнхий хэлбэрээр

$$\widehat{\Sigma}_{LS} = (1 - \alpha)S + \alpha T, \qquad 0 \leq \alpha \leq 1,$$

гэж тодорхойлно. Энд S нь түүврийн ковариацын матриц, T нь зорилтот матриц, α нь агшилтын эрчим юм. $\alpha = 0$ үед $\widehat{\Sigma}_{LS} = S$, харин $\alpha = 1$ үед $\widehat{\Sigma}_{LS} = T$ болно. Иймээс α-ийн утга ихсэх тусам зорилтот матриц T-д өгөх жин нэмэгдэж, түүврийн ковариацын матриц S-д өгөх жин буурна.

Хэрэв зорилтот матриц T нь эерэг тодорхой бөгөөд $0 < \alpha \leq 1$ бол шугаман агшилтын үнэлэгч $\widehat{\Sigma}_{LS}$ нь эерэг тодорхой байна. Энэ шинж нь ковариацын матрицын тооцооллын тогтвортой байдлыг сайжруулахад ач холбогдолтой.

Шугаман агшилтын арга нь түүврийн ковариацын матрицын бүх элементэд нэг ижил агшилтын эрчим α-г хэрэглэдэг. Иймээс ковариацын матрицын бодит бүтэц нарийн төвөгтэй, эсвэл хөрөнгүүдийн хоорондын хамаарал харилцан адилгүй үед нэг ижил агшилтын эрчим хэрэглэх нь уг аргын уян хатан байдлыг хязгаарлаж болно.

Шугаман агшилтын үнэлгээний үр дүнд зорилтот матрицын сонголт чухал үүрэгтэй. Энэхүү судалгаанд тогтмол вариацын, диагональ, тогтмол корреляцийн болон

нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицыг авч үзнэ. Эдгээр зорилтот матрицууд нь шугаман агшилтын ерөнхий хэлбэр дэх T-ийн үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд тэдгээрийн ялгаа нь ковариацын матрицын бүтцэд тавих таамаглалд оршино.

2.4.1 Тогтмол вариацын зорилтот матриц

Тогтмол вариацын зорилтот матриц нь бүх хөрөнгийн вариацыг нэг нийтлэг утгаар төлөөлүүлж, хөрөнгүүдийн хоорондын ковариацыг тэг гэж үздэг. Уг зорилтот матрицыг

$$T_{\text{var}} = \widehat{\mu} I$$

гэж тодорхойлно. Энд I нь $N \times N$ хэмжээст нэгж матриц, харин

$$\widehat{\mu} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} s_{ii} = \frac{\text{tr}(S)}{N}$$

нь хөрөнгүүдийн өгөөжийн түүврийн вариацуудын дундаж юм. Иймээс

$$T_{\text{var}} = \begin{pmatrix} \widehat{\mu} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \widehat{\mu} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \widehat{\mu} \end{pmatrix}$$

хэлбэртэй байна (Ledoit and Wolf, 2004b).

Тогтмол вариацын зорилтот матрицад суурилсан шугаман агшилтын үнэлэгчийг

$$\widehat{\Sigma}_{\text{var}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\text{var}}) S + \widehat{\alpha}_{\text{var}} T_{\text{var}}, \qquad 0 \leq \widehat{\alpha}_{\text{var}} \leq 1$$

гэж тодорхойлно.

Агшилтын эрчмийн онолын үндэслэлийг Ledoit болон Wolf (2004)-ийн үр дүнд тулгуурлан дараах хэмжигдэхүүнүүдийг авч үзье:

$$\begin{aligned} a &= E\left[\|\Sigma - T\|^2\right] = \|\Sigma - T\|^2, \\ b &= E\left[\|S - \Sigma\|^2\right], \\ d &= E\left[\|S - T\|^2\right]. \end{aligned}$$

Лемма 1 (Ledoit–Wolf, 2004). Хэрэв $E[S] = \Sigma$ бөгөөд квадратын математик дундажууд төгсгөлөг бол

$$a + b = d$$

тэнцэтгэл биелнэ.

Баталгаа. Математик дундаж ба нормын чанараас

$$\begin{aligned} d &= E\left[\|S - T\|^2\right] = E\left[\|S - \Sigma + \Sigma - T\|^2\right] \\ &= E\left[\|S - \Sigma\|^2\right] + \|\Sigma - T\|^2 + 2E\left[\langle S - \Sigma, \Sigma - T \rangle\right]. \end{aligned}$$

$E[S] = \Sigma$ бөгөөд T нь санамсаргүй бус матриц тул

$$E\left[\langle S - \Sigma, \Sigma - T \rangle\right] = \langle E[S - \Sigma], \Sigma - T \rangle = 0.$$

Иймээс

$$d = b + a.$$

Лемма батлагдав. □

Теорем 1 (Ledoit–Wolf, 2004). Дараах оновчлолын бодлогыг авч үзье:

$$\min_{0\le\alpha\le 1} E\left[\|\Sigma^*(\alpha)-\Sigma\|^2\right],$$

энд

$$\Sigma^*(\alpha)=(1-\alpha)S+\alpha T.$$

Хэрэв $d>0$ бол оновчтой агшилтын эрчим

$$\alpha^*=\frac{b}{d}$$

бөгөөд харгалзах үнэлэгч

$$\Sigma^*=\frac{a}{d}S+\frac{b}{d}T$$

байна.

Баталгаа. Агшилтын үнэлэгчийн алдааг

$$\Sigma^*(\alpha)-\Sigma=(1-\alpha)(S-\Sigma)+\alpha(T-\Sigma)$$

гэж бичиж болно.

Одоо нормын квадратын томьёо болон математик дунджийн шугаман чанарыг хэрэглэнэ.

$$\begin{aligned}\|\Sigma^*(\alpha)-\Sigma\|^2 &= \|(1-\alpha)(S-\Sigma)+\alpha(T-\Sigma)\|^2\\ &= (1-\alpha)^2\|S-\Sigma\|^2+\alpha^2\|T-\Sigma\|^2+2\alpha(1-\alpha)\langle S-\Sigma,T-\Sigma\rangle.\end{aligned}$$

Хоёр талаас математик дундаж авбал:

$$\begin{aligned}E\left[\|\Sigma^*(\alpha)-\Sigma\|^2\right] &= (1-\alpha)^2E\left[\|S-\Sigma\|^2\right]+\alpha^2E\left[\|T-\Sigma\|^2\right]+2\alpha(1-\alpha)E\left[\langle S-\Sigma,T-\Sigma\rangle\right]\\ &= (1-\alpha)^2b+\alpha^2a.\end{aligned}$$

Иймээс зорилгын функц

$$R(\alpha)=(1-\alpha)^2b+\alpha^2a$$

болно.

Алдааг хамгийн бага болгох α-г олох нь бидний зорилго учраас уламжлал аваад тэгтэй тэнцүүлнэ.

$$R'(\alpha)=-2(1-\alpha)b+2\alpha a=0.$$

Лемма 1-ээс $a+b=d$ тул

$$\alpha^*=\frac{b}{d},\qquad 1-\alpha^*=\frac{a}{d}.$$

Иймээс

$$\Sigma^*=\frac{a}{d}S+\frac{b}{d}T.$$

$R''(\alpha)=2d>0$ учраас энэ нь минимум шийд юм.
Теорем батлагдав. □

Теорем 1-ээс оновчтой агшилтын эрчим нь түүврийн ковариацын матрицын үнэлгээний алдаа болон зорилтот матрицаас хазайх хэмжээнээс хамаарах нь харагдана.

Гэвч b болон d нь үл мэдэгдэх бодит ковариацын матрицаас хамаардаг тул тэдгээрийг өгөгдлөөс үнэлэх шаардлагатай. Ledoit болон Wolf (2004)-ийн оновчтой аг-

шилтын эрчмийг өгөгдлөөс үнэлэх аргыг боловсруулсан.

Түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицын хоорондын квадрат Фробениусын зайг

$$\widehat{d}_{\text{var}} = \|S - T_{\text{var}}\|_F^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(s_{ij} - t_{ij})^2$$

гэж тодорхойлно.

Түүврийн ковариацын матрицын хүлээгдэж буй квадрат алдааг нормчилсон Фробениусын нормын тодорхойлолтоос

$$b_{var} = E\left[\|S - \Sigma\|^2\right] = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} E\left[(s_{ij} - \sigma_{ij})^2\right].$$

Хэрэв $E[S] = \Sigma$ бол $E\left[(s_{ij} - \sigma_{ij})^2\right] = \text{Var}(s_{ij})$.

Иймээс

$$b_{var} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\text{Var}(s_{ij}).$$

Одоо

$$s_{ij} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j)\}$$

гэж тэмдэглэе.

Ажиглалтууд хугацааны хувьд харилцан хамааралгүй, ижил тархалттай бол

$$\text{Var}(s_{ij}) \approx \frac{1}{n^2}\sum_{t=1}^{n}\text{Var}\left((y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j)\right) = \frac{1}{n}\text{Var}\left((y_{1i} - \overline{Y}_i)(y_{1j} - \overline{Y}_j)\right).$$

Тэгвэл

$$b_{var} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{n}\text{Var}\left((y_{1i} - \overline{Y}_i)(y_{1j} - \overline{Y}_j)\right) = \frac{1}{nN}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\text{Var}\left((y_{1i} - \overline{Y}_i)(y_{1j} - \overline{Y}_j)\right).$$

Энд $\text{Var}\left((y_{1i} - \overline{Y}_i)(y_{1j} - \overline{Y}_j)\right)$ нь үл мэдэгдэх тул түүний үнэлгээг $\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}((y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j) - s_{ij})^2$ байгуулвал

$$\widehat{b}_{var} = \frac{1}{nN}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\left[\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j) - s_{ij}\right\}^2\right] =$$

$$= \frac{1}{nN}\left[\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\left\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j) - s_{ij}\right\}^2\right].$$

Иймээс агшилтын эрчмийн практик үнэлгээг

$$\widehat{\alpha}_{\text{var}} = \max\left\{0, \min\left\{1, \frac{\widehat{b}_{var}}{\widehat{d}_{\text{var}}}\right\}\right\}$$

гэж байгуулна (Ledoit and Wolf, 2004b).

Тооцоолох алгоритм. Тогтмол вариацын зорилтот матрицад суурилсан агшилтын ковариацын матрицыг дараах дарааллаар тооцоолно.

1. Түүврийн ковариацын матрицыг байгуулах.

   n ажиглалт, N хөрөнгийн өгөөжийн өгөгдлөөс

   $$s_{ij} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j)$$

   гэж тооцож, $S = (s_{ij})$ матрицыг байгуулна.

2. Тогтмол вариацын зорилтот матрицыг байгуулах.

   $$\widehat{\mu} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} s_{ii}, \qquad T_{\text{var}} = \widehat{\mu} I.$$

3. Ковариацын матрицын квадрат алдааг үнэлэх.

   $$\widehat{b}_{var} = \frac{1}{nN}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\left[\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j) - s_{ij}\}^2\right].$$

4. Зорилтот матрицаас хазайх квадрат зайг тооцох.

   $$\widehat{d}_{\text{var}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(s_{ij} - t_{ij})^2.$$

5. Агшилтын эрчмийг үнэлэх.

   $\widehat{d}_{\text{var}} > 0$ үед

   $$\widehat{\alpha}_{\text{var}} = \max\left\{0, \min\left\{1, \frac{\widehat{b}_{var}}{\widehat{d}_{\text{var}}}\right\}\right\}.$$

6. Агшилтын ковариацын матрицыг байгуулах.

   $$\boxed{\widehat{\Sigma}_{\text{var}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\text{var}})S + \widehat{\alpha}_{\text{var}} T_{\text{var}}}.$$

2.4.2 Диагональ зорилтот матриц

Диагональ зорилтот матриц нь хөрөнгө тус бүрийн өгөөжийн түүврийн вариацыг хадгалж, харин хөрөнгүүдийн өгөөж хоорондын ковариацыг тэг гэж үзнэ. Уг зорилтот матрицыг

$$T_{\text{diag}} = \text{diag}(S) = \text{diag}(s_{11}, s_{22}, \ldots, s_{NN})$$

гэж тодорхойлно. Матриц хэлбэрээр

$$T_{\text{diag}} = \begin{pmatrix} s_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & s_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & s_{NN} \end{pmatrix}.$$

Өөрөөр хэлбэл,

$$(T_{\text{diag}})_{ij} = \begin{cases} s_{ii}, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Иймээс диагональ зорилтот матриц нь хөрөнгө тус бүрийн өгөөжийн түүврийн вариацыг өөрчлөхгүй хадгалах боловч хөрөнгүүдийн өгөөж хоорондын ковариацыг тэг болгон хялбаршуулдаг.

Диагональ зорилтот матрицад суурилсан шугаман агшилтын үнэлэгчийг

$$\widehat{\Sigma}_{\text{diag}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\text{diag}})S + \widehat{\alpha}_{\text{diag}} T_{\text{diag}}, \qquad 0 \leq \widehat{\alpha}_{\text{diag}} \leq 1,$$

гэж тодорхойлно. Энд $\widehat{\alpha}_{\text{diag}}$ нь диагональ зорилтот матрицад харгалзах агшилтын эрчим юм.

Агшилтын эрчмийн үнэлгээ. Диагональ зорилтот матриц нь түүврийн ковариацын матрицын диагональ элементүүдийг өөрчлөхгүй хадгалдаг тул агшилт нь зөвхөн диагоналийн бус элементүүдэд үйлчилнэ.

Иймээс агшилтын эрчмийг үнэлэхдээ диагоналийн бус элементүүдийн квадрат алдааг авч үзнэ.

Түүврийн ковариацын матриц болон диагональ зорилтот матрицын хоорондын нормчилсон квадрат Фробениусын зайг

$$\widehat{d}_{\text{diag}} = \|S - T_{\text{diag}}\|^2 = \frac{1}{N} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{N} s_{ij}^2$$

гэж тодорхойлно.

Учир нь S болон T_{diag} матрицын диагональ элементүүд ижил тул тэдгээрийн ялгавар диагональ дээр тэг байна.

Өмнөх тогтмол вариацын зорилтот матрицын хэсэгт үзсэнтэй адилтаар $\widehat{b}_{diag}$-г дараах байдлаар тодорхойлно.

$$\widehat{b}_{\text{diag}} = \frac{1}{nN} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{N} \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} (z_{tij} - s_{ij})^2 \right].$$

Иймээс диагональ зорилтот матрицад харгалзах агшилтын эрчмийн практик үнэлгээг

$$\widehat{\alpha}_{\text{diag}} = \max \left\{ 0, \min \left\{ 1, \frac{\widehat{b}_{\text{diag}}}{\widehat{d}_{\text{diag}}} \right\} \right\}$$

гэж байгуулна.

Эцэст нь агшилтын ковариацын матрицыг

$$\widehat{\Sigma}_{\text{diag}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\text{diag}})S + \widehat{\alpha}_{\text{diag}} T_{\text{diag}}$$

гэж тооцно.

Тооцоолох алгоритм. Диагональ зорилтот матрицад суурилсан агшилтын ковариацын матрицыг дараах дарааллаар тооцоолно.

1. Диагональ зорилтот матрицыг байгуулах.

Өмнөх хэсэгт тооцсон түүврийн ковариацын матриц $S = (s_{ij})$-ийг ашиглан

$$T_{\text{diag}} = \text{diag}(s_{11}, s_{22}, \ldots, s_{NN})$$

гэж байгуулна.

2. Диагоналийн бус элементүүдийн квадрат алдааг үнэлэх.

$$\widehat{b}_{\text{diag}} = \frac{1}{nN} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{N} \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} (z_{tij} - s_{ij})^2 \right].$$

3. Зорилтот матрицаас хазайх квадрат зайг тооцох.

$$\widehat{d}_{\text{diag}} = \frac{1}{N} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{N} s_{ij}^2.$$

4. Агшилтын эрчмийг үнэлэх.

   $\widehat{d}_{\text{diag}} > 0$ үед

$$\widehat{\alpha}_{\text{diag}} = \max \left\{ 0, \min \left\{ 1, \frac{\widehat{b}_{\text{diag}}}{\widehat{d}_{\text{diag}}} \right\} \right\}.$$

5. Агшилтын ковариацын матрицыг байгуулах.

$$\widehat{\Sigma}_{\text{diag}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\text{diag}})S + \widehat{\alpha}_{\text{diag}} T_{\text{diag}}.$$

2.4.3 Тогтмол корреляцын зорилтот матриц

Тогтмол корреляцын зорилтот матриц нь хөрөнгө тус бүрийн өгөөжийн түүврийн вариацыг хадгалж, харин хөрөнгүүдийн хоорондын корреляцыг тэдгээрийн дундаж утгаар төлөөлүүлэн байгуулдаг зорилтот матриц юм (Ledoit and Wolf, 2004a).

i болон j дугаар хөрөнгийн өгөөжийн түүврийн корреляцын коэффициентийг

$$r_{ij} = \frac{s_{ij}}{\sqrt{s_{ii} s_{jj}}}$$

гэж тодорхойлно (Ledoit and Wolf, 2004a).

Хөрөнгүүдийн хоорондын түүврийн корреляцуудын дундажийг

$$\bar{r} = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} r_{ij}$$

гэж тооцно.

Тогтмол корреляцын зорилтот матрицын элементүүдийг

$$(T_{\text{corr}})_{ij} = t_{ij} = \begin{cases} s_{ii}, & i = j, \\ \bar{r}\sqrt{s_{ii} s_{jj}}, & i \neq j \end{cases}$$

гэж тодорхойлно.

Иймээс уг зорилтот матриц нь хөрөнгө тус бүрийн өгөөжийн түүврийн вариацыг өөрчлөхгүй хадгалж, харин хөрөнгүүдийн хоорондын корреляцыг нэг ижил дундаж утгаар орлуулна.

Тогтмол корреляцын зорилтот матрицад суурилсан шугаман агшилтын үнэлэгчийг

$$\widehat{\Sigma}_{\text{corr}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\text{corr}})S + \widehat{\alpha}_{\text{corr}} T_{\text{corr}}, \qquad 0 \leq \widehat{\alpha}_{\text{corr}} \leq 1$$

гэж тодорхойлно. Энд $\widehat{\alpha}_{\text{corr}}$ нь тогтмол корреляцын зорилтот матрицад харгалзах агшилтын эрчим юм.

Агшилтын эрчмийн үнэлгээ. Тогтмол корреляцын зорилтот матриц нь түүврийн ковариацын матрицын элементүүдээс хамааран байгуулагддаг тул агшилтын эрчмийг үнэлэхдээ түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицын хам хэлбэлзлийг харгалзан үзнэ.

Түүврийн ковариацын матриц болон тогтмол корреляцын зорилтот матрицын хоорондын нормчилсон квадрат Фробениусын зайг

$$\widehat{d}_{\text{corr}} = \|S - T_{\text{corr}}\|^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(s_{ij} - t_{ij})^2 = \frac{1}{N}\sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{N}\left(s_{ij} - \bar{r}\sqrt{s_{ii}s_{jj}}\right)^2$$

гэж тодорхойлно.

Түүврийн ковариацын матрицын хүлээгдэж буй квадрат алдааг өмнөх хэсгүүдэд үзсэнтэй адилаар

$$\widehat{b}_{\text{corr}} = \frac{1}{nN}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\left[\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j) - s_{ij}\right\}^2\right]$$

гэж бичигдэнэ.

Тогтмол корреляцын зорилтот матриц нь түүврийн ковариацын матрицаас хамаардаг учраас тэдгээрийн харгалзах элементүүдийн асимптотик ковариацыг тооцох шаардлагатай.

Энэ хэмжигдэхүүний нормчилсон үнэлгээг $\widehat{c}_{\text{corr}}$ гэж тэмдэглэе.

Эхлээд

$$\widehat{\vartheta}_{ii,ij} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)^2 - s_{ii}\right\}\left\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j) - s_{ij}\right\}$$

болон

$$\widehat{\vartheta}_{jj,ij} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{tj} - \overline{Y}_j)^2 - s_{jj}\right\}\left\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j) - s_{ij}\right\}$$

гэж тодорхойлно.

Эдгээр нь түүврийн вариац болон ковариацын элементүүдийн асимптотик ковариацыг үнэлэхэд ашиглагдана.

Ledoit болон Wolf (2004) нь түүврийн ковариацын матриц болон тогтмол корреляцын зорилтот матрицын асимптотик хам хэлбэлзлийг тооцох аргыг боловсруулсан (Ledoit and Wolf, 2004a). Тэдгээрийн Appendix B-д өгсөн үр дүнд тулгуурлан

$$\widehat{c}_{\text{corr}} = \frac{1}{nN}\left[\sum_{i=1}^{N}\widehat{\text{Var}}\left((y_{1i} - \overline{Y}_i)^2\right) + \frac{\bar{r}}{2}\sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{N}\left(\sqrt{\frac{s_{jj}}{s_{ii}}}\widehat{\vartheta}_{ii,ij} + \sqrt{\frac{s_{ii}}{s_{jj}}}\widehat{\vartheta}_{jj,ij}\right)\right]$$

гэж үнэлнэ.

Энд

$$\widehat{\mathrm{Var}}\left((y_{1i}-\overline{Y}_i)^2\right)=\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{ti}-\overline{Y}_i)^2-s_{ii}\right\}^2$$

юм.

Иймээс тогтмол корреляцын зорилтот матрицад харгалзах агшилтын эрчмийн практик үнэлгээг

$$\widehat{\alpha}_{\mathrm{corr}}=\max\left\{0,\ \min\left\{1,\ \frac{\widehat{b}_{\mathrm{corr}}-\widehat{c}_{\mathrm{corr}}}{\widehat{d}_{\mathrm{corr}}}\right\}\right\}$$

гэж байгуулна (Ledoit and Wolf, 2004a).

Энд $\widehat{b}_{\mathrm{corr}}$ нь түүврийн ковариацын матрицын үнэлгээний квадрат алдааны асимптотик ойролцоо үнэлгээ, $\widehat{c}_{\mathrm{corr}}$ нь түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицын харгалзах элементүүдийн асимптотик ковариацуудын нийлбэрийн нормчилсон үнэлгээ, $\widehat{d}_{\mathrm{corr}}$ нь хоёр матрицын хоорондын нормчилсон квадрат Фробениусын зай юм.

Эцэст нь агшилтын ковариацын матрицыг

$$\widehat{\Sigma}_{\mathrm{corr}}=(1-\widehat{\alpha}_{\mathrm{corr}})S+\widehat{\alpha}_{\mathrm{corr}}T_{\mathrm{corr}}$$

гэж тооцно.

Тооцоолох алгоритм. Тогтмол корреляцын зорилтот матрицад суурилсан агшилтын ковариацын матрицыг дараах дарааллаар тооцоолно.

1. Тогтмол корреляцын зорилтот матрицыг байгуулах.

   Өмнөх хэсэгт тооцсон түүврийн ковариацын матриц $S=(s_{ij})$-ийг ашиглан

   $$r_{ij}=\frac{s_{ij}}{\sqrt{s_{ii}s_{jj}}},\qquad \bar{r}=\frac{2}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N-1}\sum_{j=i+1}^{N}r_{ij}$$

   гэж тооцно.

   Дараа нь

   $$t_{ij}=\begin{cases}s_{ii}, & i=j,\\ \bar{r}\sqrt{s_{ii}s_{jj}}, & i\neq j\end{cases}$$

   гэж тодорхойлж, $T_{\mathrm{corr}}=(t_{ij})$ матрицыг байгуулна.

2. Ковариацын матрицын квадрат алдааг үнэлэх.

   $$\widehat{b}_{\mathrm{corr}}=\frac{1}{nN}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\left[\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{ti}-\overline{Y}_i)(y_{tj}-\overline{Y}_j)-s_{ij}\right\}^2\right]$$

   гэж тооцно.

3. Түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицын хам хэлбэлзлийг үнэлэх.

   $$\widehat{\vartheta}_{ii,ij}=\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{ti}-\overline{Y}_i)^2-s_{ii}\right\}\left\{(y_{ti}-\overline{Y}_i)(y_{tj}-\overline{Y}_j)-s_{ij}\right\}$$

болон

$$\widehat{\vartheta}_{jj,ij} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{tj}-\overline{Y}_j)^2 - s_{jj}\right\}\left\{(y_{ti}-\overline{Y}_i)(y_{tj}-\overline{Y}_j) - s_{ij}\right\}$$

гэж тооцно.

Дараа нь

$$\widehat{c}_{\text{corr}} = \frac{1}{nN}\left[\sum_{i=1}^{N}\widehat{\text{Var}}\left((y_{1i}-\overline{Y}_i)^2\right) + \frac{\bar{r}}{2}\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^{N}\left(\sqrt{\frac{s_{jj}}{s_{ii}}}\widehat{\vartheta}_{ii,ij} + \sqrt{\frac{s_{ii}}{s_{jj}}}\widehat{\vartheta}_{jj,ij}\right)\right]$$

гэж үнэлнэ.

4. Зорилтот матрицаас хазайх квадрат зайг тооцох.

$$\widehat{d}_{\text{corr}} = \frac{1}{N}\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^{N}(s_{ij}-t_{ij})^2.$$

5. Агшилтын эрчмийг үнэлэх.

   $\widehat{d}_{\text{corr}} > 0$ үед

$$\widehat{\alpha}_{\text{corr}} = \max\left\{0,\ \min\left\{1,\ \frac{\widehat{b}_{\text{corr}} - \widehat{c}_{\text{corr}}}{\widehat{d}_{\text{corr}}}\right\}\right\}.$$

6. Агшилтын ковариацын матрицыг байгуулах.

$$\widehat{\Sigma}_{\text{corr}} = (1-\widehat{\alpha}_{\text{corr}})S + \widehat{\alpha}_{\text{corr}}T_{\text{corr}}.$$

2.4.4 Нэг хүчин зүйлийн зорилтот матриц

Нэг хүчин зүйлийн зорилтот матриц нь хөрөнгүүдийн өгөөжийн хооронд хамаарлыг зах зээлийн нийтлэг хүчин зүйлээр тайлбарлах нэг хүчин зүйлийн загварт (Single-Index Model) суурилдаг. Уг загварт хөрөнгийн өгөөжийг зах зээлийн нийтлэг хүчин зүйлтэй холбоотой хэсэг болон тухайн хөрөнгийн өөрийн онцлогоос хамаарах үлдэгдэл хэсэгт хуваан авч үздэг (Ledoit and Wolf, 2003).

Энэхүү судалгаанд зах зээлийн нийтлэг хүчин зүйлийг S&P 500 индексийн өгөөжөөр төлөөлүүлнэ.

i-р хөрөнгийн t-р хугацаан дахь өгөөжийг

$$y_{ti} = a_i + \beta_i R_{m,t} + \varepsilon_{ti}$$

гэж загварчилна. Энд $R_{m,t}$ нь t-р хугацаан дахь зах зээлийн өгөөж, a_i нь регрессийн тогтмол коэффициент, β_i нь i-р хөрөнгийн өгөөжийн зах зээлийн өөрчлөлтөд мэдрэг байдлыг илэрхийлэх коэффициент, ε_{ti} нь тухайн хөрөнгийн үлдэгдэл өгөөж юм.

Нэг хүчин зүйлийн загварын регрессийн коэффициентийг

$$\widehat{\beta}_i = \frac{\sum_{t=1}^{n}(y_{ti}-\overline{Y}_i)(R_{m,t}-\overline{R}_m)}{\sum_{t=1}^{n}(R_{m,t}-\overline{R}_m)^2}$$

гэж үнэлнэ. Энд

$$\overline{R}_m = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}R_{m,t}$$

нь зах зээлийн өгөөжийн түүврийн дундаж юм.

Регрессийн тогтмол коэффициентийг

$$\widehat{a}_i = \overline{Y}_i - \widehat{\beta}_i \overline{R}_m$$

гэж тооцно.

Тэгвэл i-р хөрөнгийн t-р хугацаан дахь регрессийн үлдэгдэл

$$\widehat{\varepsilon}_{ti} = y_{ti} - \widehat{a}_i - \widehat{\beta}_i R_{m,t}$$

болно. Үүнийг

$$\widehat{\varepsilon}_{ti} = (y_{ti} - \overline{Y}_i) - \widehat{\beta}_i (R_{m,t} - \overline{R}_m)$$

гэж илэрхийлж болно.

Нэг хүчин зүйлийн загварын үндсэн таамаглалаар үлдэгдэл өгөөжүүд нь зах зээлийн хүчин зүйлтэй хамааралгүй, мөн өөр өөр хөрөнгүүдийн үлдэгдэл өгөөжүүд хоорондоо хамааралгүй байна. Өөрөөр хэлбэл,

$$\operatorname{Cov}(R_m, \varepsilon_i) = 0, \qquad i = 1, 2, \ldots, N,$$

ба

$$\operatorname{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0, \qquad i \neq j.$$

Эдгээр таамаглалын дор i болон j-р хөрөнгийн өгөөжийн ковариацыг

$$\operatorname{Cov}(Y_i, Y_j) = \operatorname{Cov}(a_i + \beta_i R_m + \varepsilon_i, a_j + \beta_j R_m + \varepsilon_j)$$

гэж илэрхийлнэ.

Ковариацын чанарыг ашиглавал

$$\operatorname{Cov}(Y_i, Y_j) = \beta_i \beta_j \operatorname{Var}(R_m), \qquad i \neq j,$$

болно.

Харин i-р хөрөнгийн өгөөжийн вариац

$$\operatorname{Var}(Y_i) = \beta_i^2 \operatorname{Var}(R_m) + \operatorname{Var}(\varepsilon_i)$$

болно.

Зах зээлийн өгөөжийн түүврийн вариацыг

$$\widehat{\sigma}_m^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} (R_{m,t} - \overline{R}_m)^2$$

гэж тооцно.

Мөн i-р хөрөнгийн регрессийн үлдэгдлийн вариацыг

$$\widehat{\sigma}_{\varepsilon,i}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n} \widehat{\varepsilon}_{ti}^2$$

гэж тооцно.

Иймээс нэг хүчин зүйлийн зорилтот матриц $T_{\mathrm{SF}} = (t_{ij})$-ын элементүүдийг

$$t_{ij} = \begin{cases} \widehat{\beta}_i^2 \widehat{\sigma}_m^2 + \widehat{\sigma}_{\varepsilon,i}^2, & i = j, \\ \widehat{\beta}_i \widehat{\beta}_j \widehat{\sigma}_m^2, & i \neq j \end{cases}$$

гэж тодорхойлно (Ledoit and Wolf, 2003).

Нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицыг матриц хэлбэрээр

$$T_{\mathrm{SF}} = \widehat{\boldsymbol{\beta}}\widehat{\boldsymbol{\beta}}^{\top}\widehat{\sigma}_m^2 + \widehat{D}_{\varepsilon}$$

гэж илэрхийлж болно.

Энд

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (\widehat{\beta}_1, \widehat{\beta}_2, \ldots, \widehat{\beta}_N)^{\top}$$

нь регрессийн коэффициентүүдийн вектор, харин

$$\widehat{D}_{\varepsilon} = \mathrm{diag}\left(\widehat{\sigma}_{\varepsilon,1}^2, \ldots, \widehat{\sigma}_{\varepsilon,N}^2\right)$$

нь үлдэгдлийн вариацуудаас бүрдэх диагональ матриц юм.

Нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицад суурилсан шугаман агшилтын үнэлэгчийг

$$\widehat{\Sigma}_{\mathrm{SF}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\mathrm{SF}})S + \widehat{\alpha}_{\mathrm{SF}}T_{\mathrm{SF}}, \qquad 0 \leq \widehat{\alpha}_{\mathrm{SF}} \leq 1,$$

гэж тодорхойлно.

Энд $\widehat{\alpha}_{\mathrm{SF}}$ нь нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицад харгалзах агшилтын эрчим юм.

Агшилтын эрчмийн үнэлгээ. Ledoit and Wolf (2003) нь нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицад суурилсан агшилтын эрчмийг үнэлэхдээ түүврийн ковариацын матрицын элементүүдийн түүвэрлэлтийн хэлбэлзэл, түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицын үнэлгээний алдаануудын хам хэлбэлзэл, мөн эдгээр матрицуудын хоорондын зайг харгалзан үзсэн.

Эхлээд түүврийн ковариацын матриц S болон нэг хүчин зүйлийн зорилтот матриц T_{SF} хоорондын нормчилсон квадрат Фробениусын зайг

$$\widehat{d}_{\mathrm{SF}} = \|S - T_{\mathrm{SF}}\|^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(s_{ij} - t_{ij})^2$$

гэж тодорхойлно.

Дараа нь түүврийн ковариацын матрицын элементүүдийн түүвэрлэлтийн хэлбэлзлийг нэгтгэн хэмжих хэмжигдэхүүнийг

$$\widehat{b}_{\mathrm{SF}} = \frac{1}{nN}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\left[\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j) - s_{ij}\right\}^2\right]$$

гэж тооцно.

Нэг хүчин зүйлийн зорилтот матриц нь түүврийн өгөгдлөөс үнэлэгддэг учраас S болон T_{SF} матрицуудын үнэлгээний алдаанууд хоорондоо хамааралтай байж болно.

Иймээс агшилтын эрчмийг тооцоход эдгээр үнэлгээний алдаануудын хам хэлбэлзлийг харгалзах шаардлагатай.

Энэ хам хэлбэлзлийн нөлөөг $\widehat{c}_{\mathrm{SF}}$ хэмжигдэхүүнээр илэрхийлнэ.

Нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицын диагональ элементүүд нь түүврийн ковариацын матрицын диагональ элементүүдтэй тэнцүү буюу $t_{ii} = s_{ii}$ байна.

Ledoit and Wolf (2003)-ийн Lemma 2-т үндэслэн үнэлгээний алдаануудын хам хэлбэлзлийг дараах байдлаар тооцно.

$i = j$ үед

$$\widehat{q}_{ii} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)^2 - s_{ii}\right\}^2.$$

Харин $i \neq j$ үед

$$\widehat{q}_{ij} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\Big[\widehat{\beta}_j(y_{ti}-\overline{Y}_i)(R_{m,t}-\overline{R}_m)+\widehat{\beta}_i(y_{tj}-\overline{Y}_j)(R_{m,t}-\overline{R}_m)-\widehat{\beta}_i\widehat{\beta}_j(R_{m,t}-\overline{R}_m)^2-t_{ij}\Big]\times$$

$$\times\Big[(y_{ti}-\overline{Y}_i)(y_{tj}-\overline{Y}_j)-s_{ij}\Big].$$

Иймээс хам хэлбэлзлийн нийлбэрийн нормчилсон үнэлгээг

$$\widehat{c}_{\mathrm{SF}} = \frac{1}{nN}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\widehat{q}_{ij}$$

гэж тодорхойлно. Ингэснээр нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицад харгалзах агшилтын эрчмийг

$$\widehat{\alpha}_{\mathrm{SF}} = \max\left\{0, \min\left\{1, \frac{\widehat{b}_{\mathrm{SF}}-\widehat{c}_{\mathrm{SF}}}{\widehat{d}_{\mathrm{SF}}}\right\}\right\}$$

гэж үнэлнэ.

Энэ нь Ledoit and Wolf (2003)-ийн асимптотик оновчтой агшилтын эрчмийн үнэлгээг нормчилсон квадрат Фробениусын зайд нийцүүлэн илэрхийлсэн хэлбэр юм.

Энд $\widehat{d}_{\mathrm{SF}} > 0$ байхыг шаардана.

Эцэст нь нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицад суурилсан агшилтын ковариацын матрицыг

$$\widehat{\Sigma}_{\mathrm{SF}} = (1-\widehat{\alpha}_{\mathrm{SF}})S + \widehat{\alpha}_{\mathrm{SF}}T_{\mathrm{SF}}$$

гэж олно.

Тооцоолох алгоритм. Нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицад суурилсан агшилтын ковариацын матрицыг дараах үе шаттайгаар тооцно.

1. Зах зээлийн дундаж өгөөжийг тооцно.

$$\overline{R}_m = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}R_{m,t}.$$

2. Зах зээлийн өгөөжийн түүврийн вариацыг тооцно.

$$\widehat{\sigma}_m^2 = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(R_{m,t}-\overline{R}_m)^2.$$

3. Хөрөнгө тус бүрийн регрессийн коэффициентийг тооцно.

$$\widehat{\beta}_i = \frac{\sum_{t=1}^{n}(y_{ti}-\overline{Y}_i)(R_{m,t}-\overline{R}_m)}{\sum_{t=1}^{n}(R_{m,t}-\overline{R}_m)^2}.$$

4. Регрессийн тогтмол коэффициент болон үлдэгдлийг тооцно.

$$\widehat{a}_i = \overline{Y}_i - \widehat{\beta}_i\overline{R}_m,$$

$$\widehat{\varepsilon}_{ti} = y_{ti} - \widehat{a}_i - \widehat{\beta}_i R_{m,t}.$$

5. Хөрөнгө тус бүрийн үлдэгдлийн вариацыг тооцно.

$$\widehat{\sigma}^2_{\varepsilon,i} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\widehat{\varepsilon}^2_{ti}.$$

6. Нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицыг байгуулна.

$$t_{ij} = \begin{cases} \widehat{\beta}_i^2\widehat{\sigma}_m^2 + \widehat{\sigma}^2_{\varepsilon,i}, & i = j, \\ \widehat{\beta}_i\widehat{\beta}_j\widehat{\sigma}_m^2, & i \neq j. \end{cases}$$

Эдгээр элементүүдээр $T_{\mathrm{SF}} = (t_{ij})$ матрицыг байгуулна.

7. Түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицын хоорондын нормчилсон квадрат Фробениусын зайг тооцно.

$$\widehat{d}_{\mathrm{SF}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}(s_{ij} - t_{ij})^2.$$

8. Түүврийн ковариацын матрицын элементүүдийн түүвэрлэлтийн хэлбэлзлийг тооцно.

$$\widehat{b}_{\mathrm{SF}} = \frac{1}{nN}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\left[\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j) - s_{ij}\right\}^2\right].$$

9. Түүврийн ковариацын матриц болон нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицын үнэлгээний алдаануудын хам хэлбэлзлийг тооцно.

$i = j$ үед

$$\widehat{q}_{ii} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left\{(y_{ti} - \overline{Y}_i)^2 - s_{ii}\right\}^2.$$

$i \neq j$ үед

$$\widehat{q}_{ij} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\Big[\widehat{\beta}_j(y_{ti}-\overline{Y}_i)(R_{m,t}-\overline{R}_m)+\widehat{\beta}_i(y_{tj}-\overline{Y}_j)(R_{m,t}-\overline{R}_m)-\widehat{\beta}_i\widehat{\beta}_j(R_{m,t}-\overline{R}_m)^2-t_{ij}\Big]\times$$

$$\times\Big[(y_{ti} - \overline{Y}_i)(y_{tj} - \overline{Y}_j) - s_{ij}\Big].$$

Дараа нь

$$\widehat{c}_{\mathrm{SF}} = \frac{1}{nN}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\widehat{q}_{ij}$$

гэж тооцно.

10. Агшилтын эрчмийг тооцно.

$\widehat{d}_{\mathrm{SF}} > 0$ үед

$$\widehat{\alpha}_{\mathrm{SF}} = \max\left\{0, \min\left\{1, \frac{\widehat{b}_{\mathrm{SF}} - \widehat{c}_{\mathrm{SF}}}{\widehat{d}_{\mathrm{SF}}}\right\}\right\}.$$

11. Агшилтын ковариацын матрицыг байгуулна.

$$\widehat{\Sigma}_{\mathrm{SF}} = (1 - \widehat{\alpha}_{\mathrm{SF}})S + \widehat{\alpha}_{\mathrm{SF}} T_{\mathrm{SF}}.$$

2.5 Шугаман бус агшилтын үнэлгээ

Шугаман агшилтын аргын хязгаарлалтыг даван туулах зорилгоор шугаман бус агшилтын (Nonlinear Shrinkage) аргуудыг боловсруулсан. Эдгээр аргууд нь түүврийн ковариацын матрицын спектрийн задлалд суурилдаг бөгөөд урьдчилан тодорхойлсон нэг зорилтот матриц руу бүхэлд нь агшаахын оронд түүврийн ковариацын матрицын хувийн утгуудыг ялгаатай хэмжээгээр засварладаг.

Түүврийн ковариацын матрицын спектрийн задлалыг

$$S = U \Lambda U^{\top}$$

гэж тэмдэглэе. Энд $U = (u_1, u_2, \ldots, u_N)$ нь S матрицын хувийн векторуудаас бүрдэх ортогональ матриц, харин

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_N)$$

нь түүврийн ковариацын матрицын хувийн утгуудыг агуулсан диагональ матриц юм.

Шугаман бус агшилтын үнэлэгчийг

$$\widehat{\Sigma}_{\mathrm{NLS}} = U \widehat{D} U^{\top}$$

гэж тодорхойлно. Энд

$$\widehat{D} = \mathrm{diag}(\widehat{d}_1, \widehat{d}_2, \ldots, \widehat{d}_N)$$

нь агшааж засварласан хувийн утгуудаас бүрдэх диагональ матриц бөгөөд $\widehat{d}_i$ нь λ_i хувийн утгад харгалзах засварласан хувийн утга юм.

Шугаман бус агшилтын арга нь түүврийн ковариацын матрицын хувийн векторуудыг хадгалж, харин хувийн утга бүрийг өгөгдөлд тулгуурлан ялгаатай хэмжээгээр засварладаг. Иймээс хувийн утгуудын хэмжээ болон тэдгээрийн спектрийн тархалт дахь байрлалаас хамааран агшилтын хэмжээ өөр өөр байж болно.

Шугаман агшилтын аргын хувьд түүврийн ковариацын матриц болон зорилтот матрицыг нэг агшилтын эрчмээр хослуулдаг бол шугаман бус агшилтын арга нь хувийн утга бүрд тусгайлан тохируулсан хувиргалт хийдгээрээ ялгаатай. Ингэснээр түүврийн ковариацын матрицын хувийн утгуудын үнэлгээний алдааг бууруулах боломжийг олгодог.

Ledoit болон Wolf (2012) нар шугаман бус агшилтын аргын онолын үндэслэлийг боловсруулж, улмаар Ledoit болон Wolf (2015) нар QuEST (Quantized Eigenvalues Sampling Transform) алгоритмд суурилсан тоон хэрэгжилтийг хөгжүүлсэн. Энэхүү арга нь тоон оновчлол шаарддаг тул тооцооллын хувьд харьцангуй төвөгтэй байдаг.

Үүний дараа Ledoit and Wolf (2020) санамсаргүй матрицын онол болон спектрийн тархалтын шинж чанарт тулгуурласан аналитик шугаман бус агшилтын аргыг боловсруулсан. Уг арга нь түүврийн ковариацын матрицын хувийн утгуудыг аналитик илэрхийлэлд суурилан засварладаг. Энэхүү судалгаанд аналитик шугаман бус агшилтын аргыг ашиглах бөгөөд түүний математик үндэслэл болон тооцоолох алгоритмыг дараагийн хэсэгт авч үзнэ.

2.5.1 Аналитик шугаман бус агшилтын үнэлгээ

Аналитик шугаман бус агшилтын үнэлгээ (Analytical Nonlinear Shrinkage Estimation) нь санамсаргүй матрицын онол (Random Matrix Theory)-д тулгуурлан түүврийн ковариацын матрицын хувийн утгуудыг засварлах арга юм. Шугаман агшилтын ар-

гуудаас ялгаатай нь энэхүү арга нь хувийн утга бүрийн хэмжээ болон спектрийн тархалт дахь байрлалыг харгалзан ялгаатай агшилт хийдэг.

Ledoit and Wolf (2020) нь спектрийн тархалтын нягт болон түүний Hilbert хувиргалтыг kernel аргаар үнэлэх замаар аналитик шугаман бус агшилтын аргыг боловсруулсан. Уг арга нь түүврийн ковариацын матрицын хувийн векторуудыг хадгалж, хувийн утгуудыг засварлах замаар ковариацын матрицын үнэлгээний алдааг бууруулахад чиглэдэг.

Судалгаанд хамрагдсан хөрөнгийн тоог N, ажиглалтын тоог n гэж тэмдэглэж, тэдгээрийн харьцааг

$$c = \frac{N}{n}$$

гэж тодорхойлно. Аргын үндсэн онолын хувьд $N, n \to \infty$ үед

$$\frac{N}{n} \longrightarrow c \in (0, 1)$$

байх асимптотик нөхцөлийг авч үздэг.

Түүврийн ковариацын матрицын спектрийн задлалыг

$$S = U \Lambda U^\top$$

гэж тэмдэглэе. Энд

$$U = (u_1, u_2, \ldots, u_N), \qquad U^\top U = I_N,$$

нь хувийн векторуудаас бүрдэх ортогональ матриц, харин

$$\Lambda = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_N)$$

нь хувийн утгуудыг агуулсан диагональ матриц юм. Хувийн утгуудыг

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_N > 0$$

гэж эрэмбэлнэ.

Аналитик шугаман бус агшилтын үнэлэгчийг

$$\widehat{\Sigma}_{\text{NLS}} = U \widehat{D} U^\top = \sum_{i=1}^{N} \widehat{d}_i u_i u_i^\top$$

гэж тодорхойлно. Энд

$$\widehat{D} = \operatorname{diag}(\widehat{d}_1, \ldots, \widehat{d}_N)$$

нь агшсан хувийн утгуудаас бүрдэх диагональ матриц юм.

Агшсан хувийн утгуудын үнэлгээ. Ledoit and Wolf (2020)-ийн (4.3) томьёоны дагуу агшсан хувийн утгуудыг

$$\widehat{d}_i = \frac{\lambda_i}{\left(1 - c - c\pi\lambda_i \widehat{Hf}(\lambda_i)\right)^2 + \left(c\pi\lambda_i \widehat{f}(\lambda_i)\right)^2}$$

гэж тооцно.

Энд $\widehat{f}(\lambda_i)$ нь спектрийн тархалтын нягтын үнэлгээ, $\widehat{Hf}(\lambda_i)$ нь уг нягтын Hilbert хувиргалтын үнэлгээ юм. Эдгээрийг түүврийн ковариацын матрицын хувийн утгуудад тулгуурлан kernel аргаар тооцдог.

Иймээс агшсан хувийн утга нь зөвхөн тухайн λ_i-ийн хэмжээнээс бус, спектрийн

тархалтын нягт болон түүний Hilbert хувиргалтын утгаас хамаарна.

Тооцоолох алгоритм. Ledoit and Wolf (2020)-ийн Section 4.7-д үндэслэн аналитик шугаман бус агшилтын ковариацын матрицыг дараах үе шаттайгаар тооцно.

1. Түүврийн ковариацын матрицын спектрийн задлалыг байгуулна.

$$S = U\Lambda U^\top.$$

2. Хөрөнгийн тоо болон ажиглалтын тооны харьцааг тооцно.

$$c = \frac{N}{n}.$$

3. Спектрийн нягтыг үнэлэхэд ашиглах bandwidth параметрийг

$$h = n^{-1/3}$$

гэж сонгоно. Хувийн утга бүрд харгалзах локал bandwidth нь

$$h_j = \lambda_j h, \qquad j = 1, \ldots, N$$

байна.

4. Спектрийн нягтыг Epanechnikov kernel ашиглан үнэлнэ.

$$\widehat{f}(\lambda_i) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \frac{1}{h_j} k\left(\frac{\lambda_i - \lambda_j}{h_j}\right),$$

энд

$$k(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{4\sqrt{5}}\left(1 - \dfrac{x^2}{5}\right), & |x| \le \sqrt{5}, \\ 0, & |x| > \sqrt{5}. \end{cases}$$

5. Спектрийн нягтын Hilbert хувиргалтыг үнэлнэ.

$$\widehat{Hf}(\lambda_i) = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} \frac{1}{h_j} \ell\left(\frac{\lambda_i - \lambda_j}{h_j}\right),$$

энд $\ell(x) = Hk(x)$ бөгөөд

$$\ell(x) = \begin{cases} -\dfrac{3x}{10\pi} + \dfrac{3}{4\sqrt{5}\pi}\left(1 - \dfrac{x^2}{5}\right)\ln\left|\dfrac{\sqrt{5}-x}{\sqrt{5}+x}\right|, & |x| \ne \sqrt{5}, \\ -\dfrac{3x}{10\pi}, & |x| = \sqrt{5}. \end{cases}$$

6. Агшсан хувийн утгуудыг тооцно.

$$\widehat{d}_i = \frac{\lambda_i}{\left(1 - c - c\pi\lambda_i \widehat{Hf}(\lambda_i)\right)^2 + \left(c\pi\lambda_i \widehat{f}(\lambda_i)\right)^2}.$$

7. Агшилтын ковариацын матрицыг байгуулна.

$$\widehat{\Sigma}_{\mathrm{NLS}} = U\,\mathrm{diag}(\widehat{d}_1, \ldots, \widehat{d}_N)U^\top.$$

3 Өгөгдөл

Энэхүү судалгаанд ковариацын матрицын үнэлгээний аргуудын гүйцэтгэлийг харьцуулах зорилгоор технологи болон технологид суурилсан бизнесийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын 10 компанийн хувьцааны түүхэн үнийн өгөгдлийг ашигласан. Судалгаанд Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA), Meta (META), Samsung Electronics (005930.KS), Tesla (TSLA), Intel (INTC), Tencent (0700.HK) компаниудыг хамруулсан. Эдгээр компани нь программ хангамж, хагас дамжуулагч, электроник, интернэт үйлчилгээ, цахим худалдаа болон цахилгаан автомашины үйлдвэрлэл зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

Хувьцааны үнийн өгөгдлийг Yahoo Finance мэдээллийн сангаас Python программчлалын хэлний `yfinance` санг ашиглан татсан. Өгөгдлийг татахдаа 2012 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс 2026 оны 10 дугаар сарын 9 хүртэлх хугацааг сонгосон. Хувьцааны ногдол ашиг болон хувьцаа хуваалтын нөлөөг харгалзан үзэх зорилгоор `auto_adjust=True` тохиргоог ашиглаж, тохируулгатай хаалтын үнийг авсан.

Судалгаанд өдөр, долоо хоног, сар, жилийн дөрвөн өөр давтамжийн өгөгдлийг ашигласан. Өгөгдлийн давтамжийг ялгаатайгаар сонгосон нь ковариацын матрицын үнэлгээний аргуудын гүйцэтгэл ажиглалтын давтамж болон түүврийн хэмжээнээс хэрхэн хамаарч байгааг харьцуулан судлах боломжийг бүрдүүлнэ.

Өгөгдлийг боловсруулахдаа хөрөнгө тус бүрийн үнийг огноогоор нэгтгэж, аль нэг хөрөнгийн үнийн мэдээлэл дутуу ажиглалтуудыг хассан. Ингэснээр бүх хөрөнгийн хувьд үнийн мэдээлэл бүрэн байгаа ажиглалтуудыг шинжилгээнд ашигласан.

Хөрөнгө тус бүрийн энгийн өгөөжийг дараах томьёогоор тооцно.

$$y_{ti} = \frac{P_{ti} - P_{t-1,i}}{P_{t-1,i}} = \frac{P_{ti}}{P_{t-1,i}} - 1,$$

энд P_{ti} нь i-р хөрөнгийн t-р хугацаан дахь тохируулгатай хаалтын үнэ, y_{ti} нь тухайн хөрөнгийн өгөөж юм.

Өгөөжийн өгөгдлийг

$$Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1N} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nN} \end{pmatrix}$$

матрицаар илэрхийлнэ. Энд $N = 10$ нь хөрөнгийн тоо, n нь тухайн давтамж дахь өгөөжийн ажиглалтын тоо юм.

Өгөгдлийн давтамж бүрийн хувьд түүврийн ковариацын матриц болон агшилтын үнэлэгчдийг байгуулж, тэдгээрт суурилсан глобал хамгийн бага вариацтай багцын гүйцэтгэлийг харьцуулна. Ингэснээр ковариацын матрицын үнэлгээний аргуудын үр дүн өгөгдлийн давтамжаас хамааран хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг шинжилнэ.

4 Эмпирик судалгааны үр дүн

Энэ хэсэгт ковариацын матрицын үнэлгээний аргуудын гүйцэтгэлийг бодит санхүүгийн өгөгдөлд тулгуурлан харьцуулан шинжилнэ. Судалгаанд түүврийн ковариацын матриц, тогтмол вариацын, диагональ, тогтмол корреляцын, нэг хүчин зүйлийн зорилтот матрицад суурилсан шугаман агшилтын үнэлэгчид болон аналитик шугаман

бус агшилтын үнэлэгчийг авч үзсэн. Эдгээр үнэлэгчдийн үр дүнг глобал хамгийн бага вариацтай багц байгуулах замаар үнэлнэ.

Ковариацын матрицын үнэлэгчдийн гүйцэтгэлийг өдөр, долоо хоног, сар, жилийн дөрвөн өөр давтамжийн өгөгдөлд тулгуурлан харьцуулна. Ингэснээр үнэлгээний аргуудын үр дүн өгөгдлийн давтамж болон ажиглалтын тооноос хамааран хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг судлах боломжтой.

Хөрөнгө оруулалтын багцын гүйцэтгэлийг хүлээгдэж буй өгөөж, вариац, хэлбэлзэл, Sharpe харьцаа болон багцын жингийн тогтвортой байдлыг илэрхийлэх үзүүлэлтүүдээр үнэлнэ. Мөн ковариацын матрицын үнэлгээний аргуудын ялгаа хөрөнгө оруулалтын багцын жингийн бүтцэд хэрхэн нөлөөлж байгааг шинжилнэ.

Эмпирик шинжилгээний үр дүнг тайлбарлах статистик, ковариацын матрицын үнэлэгчдийн харьцуулалт, хөрөнгө оруулалтын багцын гүйцэтгэл, багцын жин ба тогтвортой байдал, өгөгдлийн давтамжаас хамаарсан үр дүнгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ гэсэн дараалаар танилцуулна.

4.1 Тодорхойлох статистик

Энэ хэсэгт судалгаанд хамрагдсан 10 хөрөнгийн өгөөжийн үндсэн статистик шинж чанарыг авч үзнэ. Өдөр, долоо хоног, сар, жилийн дөрвөн давтамжийн өгөгдлийг ашиглан ажиглалтын тоо, өгөөжийн дундаж, стандарт хазайлт, хамгийн бага болон хамгийн их утга, асимметр, эксцесс зэрэг үзүүлэлтүүдийг тооцсон.

Хүснэгт 1 болон өгөгдлийн давтамж тус бүрийн ажиглалтын тоог харуулав.

Хүснэгт 1: Өгөгдлийн давтамж ба ажиглалтын тоо

Давтамж	Үнийн ажиглалт	Өгөөжийн ажиглалт	N/n
Өдөр	3313	3312	0.0030
Долоо хоног	751	750	0.0133
Сар	174	173	0.0578
Жил	14	13	0.7692

Хүснэгтээс харахад хөрөнгийн тоо $N = 10$ тогтмол боловч өгөгдлийн давтамжаас хамааран ажиглалтын тоо ихээхэн ялгаатай байна. Өдөр тутмын өгөгдлийн хувьд $N/n = 0.0030$ байгаа бол жилийн өгөгдлийн хувьд энэ харьцаа 0.7692 байна. Иймээс жилийн өгөгдөлд түүврийн хэмжээ хөрөнгийн тоотой харьцуулахад бага байгаа нь ковариацын матрицын үнэлгээний нарийвчлалд нөлөөлөх боломжтой.

Хөрөнгө тус бүрийн сарын өгөөжийн тодорхойлох статистикийг Хүснэгт 2-д үзүүлэв.

Сарын өгөөжийн дундажийг харьцуулахад Nvidia компанийн өгөөж 0.0466, Tesla компанийн өгөөж 0.0452 байгаа нь судалгаанд хамрагдсан хөрөнгүүдийн дунд хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. Харин Intel компанийн сарын дундаж өгөөж 0.0179 буюу хамгийн бага байна.

Эрсдэлийг стандарт хазайлтаар хэмжихэд Tesla компанийн хэлбэлзэл 0.1805 буюу хамгийн өндөр, Microsoft компанийн хэлбэлзэл 0.0654 буюу хамгийн бага байна. Энэ нь судалгаанд хамрагдсан хөрөнгүүдийн өгөөж болон эрсдэлийн түвшин харилцан адилгүй байгааг харуулж байна.

Өгөөжийн тархалтын хэлбэрийг авч үзвэл ихэнх хөрөнгийн асимметрийн коэффициент эерэг байна. Ялангуяа Intel компанийн асимметр 3.4582, эксцесс 28.6647 байгаа нь өгөөжийн тархалт баруун талдаа урт сүүлтэй, хэвийн тархалттай харьцуулахад хэт өндөр оройжилттой байгааг илэрхийлнэ. Ийм онцгой утгууд нь түүврийн ковариацын матрицын үнэлгээнд нөлөөлөх боломжтой.

Хүснэгт 2: Сарын өгөөжийн тодорхойлох статистик

Хөрөнгө	Дундаж	Стандарт хазайлт	Минимум	Максимум	Асимметр	Эксцесс
Apple	0.0202	0.0765	-0.1812	0.2166	-0.0945	-0.3941
Microsoft	0.0204	0.0654	-0.1715	0.2458	0.2455	0.7359
Google	0.0212	0.0729	-0.1795	0.3382	0.4028	1.6462
Amazon	0.0222	0.0865	-0.2375	0.2727	0.3140	0.7607
Nvidia	0.0466	0.1204	-0.3203	0.3854	0.0995	0.6086
Meta	0.0245	0.1092	-0.3263	0.4791	0.2713	2.3442
Samsung	0.0198	0.0949	-0.2261	0.4376	1.1830	3.4275
Tesla	0.0452	0.1805	-0.3673	0.8107	1.1019	2.4389
Intel	0.0179	0.1339	-0.3540	1.1409	3.4582	28.6647
Tencent	0.0181	0.0909	-0.2282	0.3969	0.3125	1.0253

Ийнхүү хөрөнгүүдийн өгөөжийн түвшин, хэлбэлзэл болон тархалтын хэлбэр ялгаатай байгаа нь ковариацын матрицын үнэлгээний аргуудыг харьцуулах үндэслэл болж байна.

4.2 Ковариацын матрицын үнэлэгчдийн харьцуулалт

4.3 Хөрөнгө оруулалтын багцын гүйцэтгэл

4.4 Хөрөнгө оруулалтын багцын жин ба тогтвортой байдал

4.5 Өгөгдлийн давтамжаас хамаарсан үр дүнгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ

5 Discussion

This section discusses the empirical differences between the covariance matrix estimators and their implications for portfolio selection.

6 Conclusion

This study compares several covariance matrix shrinkage methods for constructing global minimum variance portfolios.

The empirical results demonstrate how covariance estimation affects portfolio risk, asset allocation, and portfolio stability.

Ашигласан ном

Ando, S. and Xiao, M. (2023). High-dimensional covariance matrix estimation: Shrinkage toward a diagonal target. Technical Report 2023/257, International Monetary Fund.

De Nard, G., Ledoit, O., and Wolf, M. (2021). Factor models for portfolio selection in large dimensions: The good, the better and the ugly. *Journal of Financial Econometrics*, 19(2):236–257.

DeMiguel, V., Garlappi, L., and Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/n portfolio strategy? *The Review of Financial Studies*, 22(5):1915–1953.

Frost, P. A. and Savarino, J. E. (1986). An empirical bayes approach to efficient portfolio selection. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 21(3):293–305.

Ledoit, O. (1995). *Essays on Risk and Return in the Stock Market.* Ph.d. thesis, Massachusetts Institute of Technology.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2003). Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection. *Journal of Empirical Finance*, 10(5):603–621.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2004a). Honey, i shrunk the sample covariance matrix. *The Journal of Portfolio Management*, 30(4):110–119.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2004b). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2):365–411.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2012). Nonlinear shrinkage estimation of large-dimensional covariance matrices. *The Annals of Statistics*, 40(2):1024–1060.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2020). Analytical nonlinear shrinkage of large-dimensional covariance matrices. *The Annals of Statistics*, 48(5):3043–3065.

Ledoit, O. and Wolf, M. (2022). The power of (non-)linear shrinking: A review and guide to covariance matrix estimation. *Journal of Financial Econometrics*, 20(1):187–218.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1):77–91.

Shi, F., Shu, L., and He, J. (2025). Improving minimum-variance portfolio through shrinkage of large covariance matrices. *Economic Modelling*.

Zivot, E. (2021). *Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics with R.* Draft textbook, University of Washington.